

**EXERCICES DE LA LEÇON 4 : TRAVAIL D'UNE FORCE****PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES****EXERCICE 1 : ÉVALUATION DES SAVOIRS**

- Définir : travail d'une force ; puissance moyenne ; puissance instantanée ; couple de force ; moment d'une force.
- Pour quelle raison dit-on que le travail est une grandeur algébrique ?
- Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) :
 - Une force de 2N, parallèle à la trajectoire, se déplaçant sur une distance de 3,5m en 1s, et en sens contraire, effectue :
 - Un travail de 7 J.
 - Un travail de -7 J.
 - Une puissance de 7 W.
 - Une puissance de -7 W.
 - Dans le système international, l'unité de la puissance est :
 - Le kilogramme (kg)
 - Le joule (J)
 - Le watt (W)
 - Le cheval (ch)
 - La vitesse angulaire d'un solide en rotation est donnée par :
 - $\omega = \pi \text{DN}$
 - $\omega = 2\pi R$
 - $\omega = 2\pi N$
 - L'angle de rotation, θ pour un solide ayant effectué n tours, est donné par :
 - $\theta = \pi Dn$
 - $\theta = 2\pi n$
 - $\theta = 2\pi R$
 - La relation entre la vitesse angulaire ω et l'angle de rotation θ , est donnée par (t = temps) :
 - $\omega = \theta \times t$
 - $\theta = \omega \times t$
 - $\theta = \omega \div t$
- Vrai ou faux
- Le moment d'une force est une grandeur algébrique.
- Lorsqu'on double l'intensité d'une force sans modifier la distance parcourue par celle-ci, son travail double aussi.
- La puissance est une grandeur physique algébrique.
- Le travail du poids dépend non seulement du chemin suivi, mais également du point de départ et du point d'arrivée.
- Pour un déplacement élémentaire d'une force constante, le travail élémentaire est noté δW .
- Lorsqu'une force varie en fonction du temps, on écrit : $\vec{F}(t)$
- Le travail est une énergie.
- Tout corps ou système, même au repos, travail.
- En anglais, le travail se dit boulot.
- Plus le temps est grand, moins est la puissance.
- Rappeler le théorème des moments.
- Compléter les pointillés

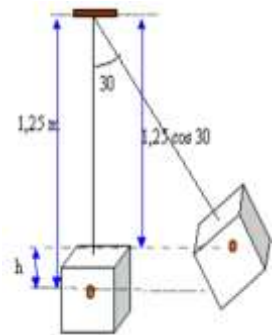
- Dans le système international, l'unité du travail est le...(a)....Son symbole est...(b)...
- Le travail d'une force est dit...(c)....lorsqu'il est positif et résistant lorsqu'il est...(d)...
- Le travail d'une force est nul lorsque sa direction est...(e)...à celle du déplacement de son point d'application.
- La puissance moyenne P_m développée par une force constante fournissant un travail W pendant une durée t est définie par la relation...(f)...

EXERCICE 2 : ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

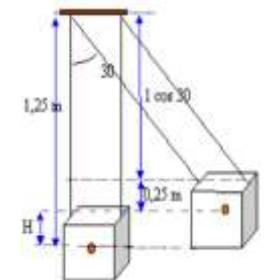
1.

Un cube homogène, de masse $m = 100 \text{ kg}$ et d'arête $a = 50 \text{ cm}$, peut être suspendu de deux façons.

Dans le schéma 1 ci-contre, il est suspendu à une tige rigide de longueur $L = 1 \text{ m}$. Cette tige pivote autour d'un point fixe O , mais fixée rigidement au centre C de la surface supérieure du cube.



Dans le schéma 2 ci-contre, il est suspendu à deux cordes parallèles de même longueur $L = 1 \text{ m}$. Ces deux cordes sont fixées en O_1 et O_2 sur la même horizontale et attachées au cube aux centres A_1 et A_2 des deux arêtes parallèles de sa surface supérieure.



Au départ, la tige et les deux cordes sont verticales. On déplace le tout jusqu'à ce que la tige ou les cordes fassent un angle de 30° avec la verticale.

Question : Déterminer le travail du poids du cube dans les deux cas.

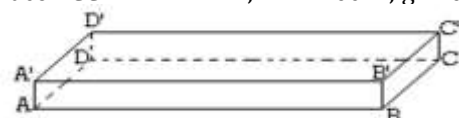
- Deux jumeaux A et B de même masse $m = 75,0 \text{ kg}$, montent au 6^{ème} étage d'un immeuble en partant du rez-de-chaussée (RDC). Le jumeau A emprunte l'ascenseur et le jumeau B les escaliers. La distance entre le plancher du RDC et celui du 6^{ème} étage est de 17,5 m.

- Quel est le travail du poids de A au cours de l'ascension ?

- Quel est celui de B ?
- Dans quel référentiel sont-ils définis ?

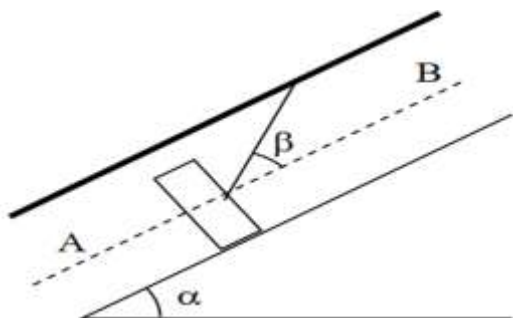
- Quel est le travail correspondant au poids de A dans le référentiel de l'ascenseur ?

- Une pierre parallélépipédique, de masse 1 t, repose sur le sol par sa face ABCD. Quel travail faut-il fournir pour la redresser de façon qu'elle repose sur sa face BCC'B' ? $AB = 2 \text{ m}$; $AA' = 40 \text{ cm}$; $g = 10 \text{ SI}$.





4. Une planche, de longueur $L = 10\text{m}$ et de masse $m = 30,5\text{kg}$, est d'abord couchée sur sa grande face.
- 4.1. Quel est la valeur numérique du travail du poids de cette planche ? Justifier.
- 4.2. On lève verticalement cette planche de telle sorte que, pour la maintenir droit, on l'enfonce de 2m dans le sol.
Donner l'expression du travail du poids de cette planche à l'équilibre. En déduire sa valeur numérique.
5. Une bille ponctuelle de masse $m = 50\text{g}$ suspendue à un fil rigide de longueur $\ell = 30\text{cm}$, est écartée d'un angle $\theta = 60^\circ$ de la verticale. On l'abandonne sans vitesse initiale. On prendra l'énergie potentielle de pesanteur égale à zéro sur le sol horizontal situé à 30cm du point de suspension de la bille.
Au passage par la position $\theta = 45^\circ$, calculer :
- 5.1. La vitesse V de la bille.
- 5.2. La valeur de l'énergie potentielle de pesanteur.
6. Dans un repère cartésien, une force est repérée par ses composantes : $\vec{F} = 6\vec{i} - 2\vec{j}$ et le vecteur position par : $\vec{OG} = -5\vec{j}$ où O est le centre du repère et G la position du centre de masse du solide étudié.
- 6.1. Placer ces deux vecteurs dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
- 6.2. En appliquant la formule du produit scalaire, déterminer l'angle θ (en $^\circ$ puis en rad) que font ces deux vecteurs.
7. Soit un skieur tracté par une perche faisant un angle $\beta = 22^\circ$ avec la pente.



Le skieur s'élève d'un point A vers un point B distant de 350m . la piste est supposée plane et faisant un angle $\alpha = 25^\circ$ avec l'horizontale. Le poids du skieur est de 750N et il avance à vitesse constante de $7,2\text{km.h}^{-1}$. La force $\vec{F}$ exercée par la perche sur le skieur est de 370N . La piste exerce sur skieur une force de frottement constante $\vec{f}$ (ou $\vec{R}_T$) de 26N .

- 7.1. Exprimer en fonction de la norme du vecteur considéré, le travail de toutes les forces s'exerçant sur le skieur. Puis faire l'application numérique.
- 7.2. Calculer la puissance moyenne $P_{(F)}$ de la force exercée par la perche.
- 7.3. Pour quoi le skieur peut-il être considéré comme pseudo-isolé ?
- 7.4. D'après le principe de l'action de la réaction, quelles sont les forces au poids du skieur et à $\vec{F}$? Préciser pour chacune, leurs caractéristiques.

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Situation 1 : Approche mathématique

Une force $\vec{F}$ et la position $\vec{x}$ sont exprimées, en fonction du temps de la manière suivante :

$$F(t) = 3t^2 + 2t - 1 \text{ (N)} ; x(t) = 2t - 1 \text{ (m)}$$

Pour $t = \{0, 2, 4\}$ (s), calculer la puissance instantanée.

Situation 2 : Barrage

L'eau d'un barrage est amenée à la turbine de la centrale électrique par une conduite forcée. La dénivellation entre le barrage et la turbine est $h = 800\text{m}$.

1. Quel est le travail du poids correspondant à $1,1\text{m}^3$ entre le barrage et la turbine ?
2. Déterminer la puissance de cette chute d'eau si son débit est $d = 30\text{m}^3.\text{s}^{-1}$.
3. On admet que toute la puissance de la chute d'eau est transformée en puissance électrique par l'alternateur relié à la turbine. Quel devrait être le débit d'une chute d'eau de même dénivellation pour que sa puissance soit celle d'un réacteur nucléaire de 1000MW ?

Situation 3

A girl weighing 500Newton takes 50.0seconds to climb a flight of stairs 18meters high.
Calculate the girl's vertical power output.

Situation 4

Determine the power developed by a man weighing $6.0 \times 10^2\text{newtons}$ who climbs a rope at a constant speed of $2.0\text{meter per second}$.

Situation 5 : Pendule simple

Un pendule simple est constitué d'une bille de petite dimension, de masse $m = 50\text{g}$, reliée à un support fixe par un fil inextensible de longueur $L = 60\text{cm}$ et de masse négligeable.

On écarte ce pendule de sa position d'équilibre d'un angle $\theta_0 = 30^\circ$ et on le lâche sans vitesse initiale.

1. Faire l'inventaire des forces qui s'applique au système étudié, puis les représenter sur un schéma.
2. Calculer le travail de toutes les forces inventoriées ci-dessus, entre la position initiale et la position d'équilibre θ_E .
3. Déterminer le travail du poids de la bille entre la position repérée par θ_0 et $-\theta_0$.
4. Déterminer le travail de la tension du fil entre deux positions quelconques du pendule.